We create chemistry

Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 30.08.2023 Wersja: 12.0
Data poprzedniej wersji: 04.05.2023 Poprzednia wersja: 11.0
Data / Wersja pierwsza: 25.06.2003
Produkt: **Butadien**

(ID nr 30042222/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 29.06.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Butadien

Nazwa chemiczna: buta-1,3-dien
Numer INDEX: 601-013-00-X
Numer CAS: 106-99-0

Numer rejestracji REACH: 01-2119471988-16, 01-2119471988-16-0029

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia
Zalecane zastosowanie: chemikalia

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Gas 1	H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
Press. Gas Gaz ciekły	H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Muta. 1B	H340 Może powodować wady genetyczne.
Carc. 1A	H350 Może powodować raka.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy BASF i zastosowaniem kryteriów Załącznika I Rozporządzenia UE nr. 1272/2008 jest konieczna następujaca klasyfikacja, która rozszerza klasyfikację podaną w Rozporządzeniu UE nr. 1272/2008, Załącznik VI, Tabela 3.1.

Flam. Gas 1A
Press. Gas Gaz ciekły
Carc. 1A
Muta. 1B

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:

Niebezpieczeństwo

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H280	Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H220	Skrajnie łatwopalny gaz.
H350	Może powodować raka.
H340	Może powodować wady genetyczne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu lub twarzy.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P201	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P308 + P313	W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P405	Przechowywać pod zamknięciem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501	Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Oznakowanie określonej mieszaniny (GHS):

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny.
Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

1,3-butadien

Zawartość (W/W): >= 99,5 %	Flam. Gas 1
Numer CAS: 106-99-0	Press. Gas Liq. Gas
Numer WE: 203-450-8	Muta. 1B
Numer INDEX: 601-013-00-X	Carc. 1A
	H280, H220, H350, H340
Substancja, dla której ustanowiono Najwyższe Dopuszczalne Stężenie na szczeblu Unii Europejskiej	

stabilizacja za pomocą:
4-tert-butylopirokatechina

	Skin Corr./Irrit. 1B
Numer CAS: 98-29-3	Eye Dam./Irrit. 1
Numer WE: 202-653-9	Skin Sens. 1
	Aquatic Chronic 2
	H317, H314, H411

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Udzielający pomocy - uwaga na bezpieczeństwo własne. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydłem, pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne..

Niebezpieczeństwa: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS- Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.. (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
dwutlenek węgla, proszek gaśniczy

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
piana, rozproszone prądy wody, pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:
Środki gaśnicze dostosować do rodzaju pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Samopolimeryzacja przy przegrzanym pojemniku.

Wskazówka: Produkt wysoce łatwopalny. Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Wskazówka: Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach. Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

Wskazówka: Spalanie powoduje wytwarzanie szkodliwych i trujących dymów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. Specjalne wyposażenie ochrony przeciwpożarowej

Inne dane:
Nie gasić pożaru, dopóki źródło paliwa nie jest bezpiecznie zahamowane. Substancja / produkt tworzy mieszaniny palne z powietrzem. Ewakuować z zagrożonego obszaru cały niepotrzebny personel. Gasić pożar z możliwie największej odległosci.

Poszczególne kroki przeciwpożarowe powinny być dostosowane do otoczenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zamknij lub zatrzymaj źródło wycieku. Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji.

Ludzi trzymać z daleka i od zawietrznej.

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zanieczyszczoną wodę/wodę gaśniczą zabezpieczyć.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zapewnić odpowiednią wentylację.

Gazy/opary/mgłę stłumić strumieniem wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Produkt przelewać/przesypywać i pracować z nim tylko w zamkniętych systemach Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Brak informacji.
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień.

Stabilność magazynowania:
Produkt jest stabilizowany, obserwować maksymalną stabilność w czasie jego przechowywania.

dodatki:
4-tert-butylopirokatechina (Numer CAS: 98-29-3)

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

106-99-0: 1,3-butadien
NDS 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (Dyrektywa 2004/37/EG)
NDS 2,2 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))

PNEC

woda słodka:
Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

woda morska:
Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

sporadyczne uwolnienie:
Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

osad (woda słodka):
Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

osad (woda morska):
Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

gleba:
Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

oczyszczalnia:
Nie wyprowadzono PNEC, substancja jest gazowa.

DNEL

pracownik:
Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja: 2,21 mg/m3, 1 ppm
Wartość odpowiada DMEL.

użytkownik/konsument:
Narażenie długotrwałe - efekt systemowy, inhalacja: 0,0664 mg/m3
Wartość odpowiada DMEL.

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych w razie wystąpienia gazów i oparów. przy mniejszych stężeniach i krótkim oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Filtr przeciwgazowy dla niskowrzących organicznych gazów/par (temperatura wrzenia < 65 °C np. EN 14387 Typ AX). przy większych stężeniach i dłuższym oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Zamknięty system ochrony dróg oddechowych (urządzenie izolowane).

OCHRONA RĄK:
Przy zagrożeniu odmrożeniem przez wyciekający gaz stosować rękawice termoizolacyjne (EN 511)

rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)
Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):
kauczuk nitrylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm
Elastomer fluorowy (FKM) - 0,7 mm grubość warstwy

Odpowiednie materiały do krótkotrwałego kontaktu (zalecany minimalny wskaźnik ochrony 2, odpowiadający > 30 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1).
kauczuk butylowy (butyl) - grubość powłoki 0,7 mm
Kauczuk chloroprenowy

Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta. Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury.

OCHRONA OCZU:
Ściśle przylegające okulary ochronne (EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Należy uwzględnić środki zarządzania ryzykiem zawarte w scenariuszu narażenia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania oparów. Zanieczyszczoną odzież szybko zdjąć i usunąć. Po pracy zatroszczyć się o oczyszczenie i pielęgnację skóry.

Kontrole narażenia środowiska

Należy zastosować odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	w formie gazu
Stan skupienia/forma:	skroplony gaz pod ciśnieniem
Kolor:	bezbarwny
Zapach:	aromatyczny
Próg zapachu:	nie określono

Temperatura topnienia: -108,9 °C
(1.013 hPa)
Dane z literatury.
temperatura wrzenia: -4,41 °C
(1.013 hPa)
Dane z literatury.
Zapalność: Produkt skrajnie łatwopalny.
Dolna granica wybuchowości: 2,0 %(V)
Dane z literatury.
Górna granica wybuchowości: 12 %(V)
Dane z literatury.
Temperatura zapłonu: -76,1 °C (Pozostałe, Pozostałe)
Dane z literatury.
Temperatura samozapłonu: 420 °C
Dane z literatury.
Rozkład termiczny: Rozkład nie następuje, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.
Wartość pH:
Substancja nie podlega dysocjacji.
Lepkość kinematyczna:
niestosowany, produkt jest gazem
Lepkość dynamiczna: 0,149 mPa.s
(20 °C)
Tiksotropia: nie tiksotropowy
Rozpuszczalność w wodzie: Dane z literatury.
0,735 g/l
(20 °C)
Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: rozpuszczalniki organiczne
rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): 1,99
(25 °C; Wartość pH: 7)
Prężność par: 2.170 hPa
(16,85 °C)
Dane z literatury.
2.550 hPa
(21,85 °C)
Dane z literatury.
Gęstość względna: 0,0023 (obliczony)
(15 °C)
Gęstość: 0,0023 g/cm3 (obliczony)
(15 °C, 1.013 hPa)
Badania nie wymagane z powodów naukowych.
Względna gęstość pary (powietrze): 1,9322
Dane z literatury., Cięższy niż powietrze.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulkach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Gazy pod ciśnieniem

Temperatura krytyczna/ciśnienie krytyczne: 152,0 °C
Dane z literatury.

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

Na podstawie budowy produkt nie został zaklasyfikowany jako samozapalny.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja nie jest zdolna do samonagrzewania.

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Radioaktywność: nie jest aktywny wg przepisów transportowych

pKa:
Substancja nie podlega dysocjacji.

Adsorpcja/woda-grunt: KOC: 39,6; log KOC: 1,6 (obliczony)

Napięcie powierzchniowe:
W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności powierzchniowej.

Masa molowa: 54,09 g/mol

Temperatura SAPT: 50 °C
zbiornik izolowany, 20 m3

szybkość parowania: Wartość można określić w przybliżeniu zgodnie z prawem stałej Henry'ego lub prężności par.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Nie działa korozyjnie na metal.

Tworzenie zapalnych gazów: Uwagi: Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano. Przed dostawą dokonywana jest stabilizacja przeciw spontanicznej polimeryzacji.

Nadtlenki: Produkt/substancja wykazuje tendencje do tworzenia nadtlenków.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Przy kontakcie z utleniaczami następuje gwałtowna reakcja.
Przed dostawą dokonywana jest stabilizacja przeciw spontanicznej polimeryzacji.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego. Ogrzanie może spowodować wzrost ciśnienia i możl iwość wybuchu zbiornika.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
silny utleniacz

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po jednorazowym zażyciu właściwie nie toksyczny.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

(doustne):Z powodów technicznych badania niemożliwe.
LC50 szczur (inhalacyjne): 285 mg/l 4 h
Gaz został przetestowany.
(dermalne):Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Kontakt z cieczą może spowodować zmarznięcie. Przy ciśnieniu i temperaturze pokojowej substancja występuje w postaci gazowej i jest wybuchowa. Ustalenie punktu końcowego nie jest technicznie możliwe i/lub ten punkt końcowy nie przedstawia adekwatnego scenariusza narażenia.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

: Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

: Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Nie ma dowodów na potencjalne działanie uczulające na skórę. Przy ciśnieniu i temperaturze pokojowej substancja występuje w postaci gazowej i jest wybuchowa. Ustalenie punktu końcowego nie jest technicznie możliwe i/lub ten punkt końcowy nie przedstawia adekwatnego scenariusza narażenia.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Z powodów technicznych badania niemożliwe.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Posiada działanie mutagenne.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
W długookresowych badaniach na zwierzetach substancja wykazuje działanie rakotwórcze.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Badania na zwierzętach w dawkach, które nie są toksyczne dla zwierząt w wieku rozrodczym, nie wykazały działania upośledzającego płodność.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Badania na zwierzętach nie wykazują działania uszkadzającego płód, przy dawce, która nie jest toksyczna dla osobników w wieku rozrodczym.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
Na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono zagrożenia toksycznego dla organów docelowych w wyniku narażenia jednorazowego.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Wielokrotne przyjęcie przez inhalację większych ilości może uszkodzić organy wewnętrzne.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne.
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia opierają się o strukturę substancji.

Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) 45 mg/l, Pimephales promelas (obliczony, Pozostałe)

Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) 33 mg/l, Daphnia magna (obliczony, Pozostałe)

Rośliny wodne:

EC50 (72 h) 33 mg/l (stopień wzrostu), algi (obliczony, Pozostałe)

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
Brak danych.

Chroniczna toksyczność dla ryb:
Brak danych.

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:
Brak danych.

Ocena toksyczności ziemnej:
Brak danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Trudno ulega biodegradacji (według kryteriów OECD)

Dane dotyczące eliminacji:
Brak danych.

Ocena trwałości w wodzie.:
Brak danych.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):
Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Biorąc pod uwagę współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow), nie oczekuje się znaczącej akumulacji w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny:
Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Z powierzchni wody substancja szybko wyparowuje do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Możliwa jest adsorpcja do fazy stałej gleby.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie spełnia kryteriów

dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji). Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Usuwanie opakowania zgodnie z przepisami administracyjnymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1010
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	BUTADIENY STABLIZOWANE
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	kod tunelu: B/D

RID

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1010
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	BUTADIENY STABLIZOWANE
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1, 13
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	etykieta manewrowa: 13

Transport żeglugą śródlądową

ADN

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1010
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	BUTADIENY STABLIZOWANE
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1010
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	BUTADIENY STABILIZOWANE
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1, INST, CMR
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	nie
Typ jednostki żeglugi śródlądowej:	G
Stan zbiornika:	1
Typ zbiornika załadunkowego:	1

Transport drogą morską

IMDG

Sea transport

IMDG

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	BUTADIENY STABLIZOWANE	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	nie Substancja niebezpieczna w transporcie morskim: NIE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	EmS: F-D; S-U	Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

Transport drogą powietrzną		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	BUTADIENY STABLIZOWANE	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	Nie wymagane oznakowanie "Niebezpieczny dla Środowiska"	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane	Special precautions for user:	None known

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

przepis:	IGC-Code	Regulation:	IGC-Code
Nazwa produktu:	butadien	Product name:	butadiene
Rodzaj jednostki pływającej:	2G/2GP	Ship Type:	2G/2GP

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 40, 28, 29, 75, 40, 28, 29, 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Pozycja w przepisie prawnym: P2
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: Łatwopalne gazy ciekłe, kategoria 1 lub 2 (w tym gaz płynny) i gaz ziemny

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Flam. Gas 1A
Carc. 1A
Muta. 1B
Press. Gas Gaz ciekły

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Flam. Gas	Gazy łatwopalne
Press. Gas	gaz pod ciśnieniem
Muta.	Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Carc.	Rakotwórczość
H280	Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H220	Skrajnie łatwopalny gaz.
H350	Może powodować raka.
H340	Może powodować wady genetyczne.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** =

międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

Załącznik: Scenariusz Narażenia

Spis treści

1. wytwarzanie substancji
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulacja
F; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny
IS; ERC4; PROC15

4. produkcja polimerów
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

5. zastosowanie jako paliwo
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

6. obróbka polimerów
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

7. Zastosowanie substancji jako półproduktu
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

8. Zastosowanie w produkcji i obróbce gumy
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

9. obróbka polimerów, (wykorzystanie w urządzeniach profesjonalnych)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

****

1. Krótki tytuł scenariusza narażenia

wytwarzanie substancji
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC1: Produkcja substancji Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w

zastosowań	zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. ogólne narażenie (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie	

przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub	

konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w

zastosowań	zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Posługiwanie się substancją w zamkniętym z reguły systemie wyposażonym w miejscowe odsysanie źródłowe.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg	

oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne

	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa

	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Zastosowanie w hermetycznych procesach okresowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego	

narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Zastosowanie w hermetycznych procesach okresowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa

temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Posługiwanie się substancją w zamkniętym z reguły systemie wyposażonym w miejscowe odsysanie źródłowe.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	

ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja czyszczenie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu	

uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja czyszczenie Obszar zastosowania: przemysłowy

Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie	

przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i	

wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach

	przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Używać połączeń na sucho przy przeładunkach materiału.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	

Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i	Sprawność: 70 %

kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	

Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Używać połączeń na sucho przy przeładunkach materiału.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić	

odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). pobieranie próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze

	otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa

	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). pobieranie próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego	

narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863

metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć	

rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,1269 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,509902
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Krótki tytuł scenariusza narażenia

Formulacja
F; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC2: Formulacja do mieszaniny Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. ogólne narażenie (systemy zamknięte) Obszar

	zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	

Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) z pobieraniem próbek Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność	

mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji

	ogólne narażenie (systemy zamknięte) z pobieraniem próbek Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	

Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) z pobieraniem próbek Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	

Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa

	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich	

rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas -

	systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Procedura postępowania z partiami towaru w podwyższonej temperaturze Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i	

naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	2,0284 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,917824
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Procedura postępowania z partiami towaru w podwyższonej temperaturze Obszar zastosowania: przemysłowy

Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Posługiwanie się substancją w zamkniętym z reguły systemie wyposażonym w miejscowe odsysanie źródłowe.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia	

usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	2,0284 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,917824
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Zastosowanie w hermetycznych procesach okresowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i	Sprawność: 70 %

kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6761 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,305941
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	

Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Zastosowanie w hermetycznych procesach okresowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego	

narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6761 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,305941
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja czyszczenie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru	

działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,1832 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,535397
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja czyszczenie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły

Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać.	
Wyposażenie miejsc występowania emisji w urządzenia odsysające	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie	

przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,1832 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,535397
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. (ręcznie) Transfer/wlewanie z pojemników Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub	

konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny

zastosowań	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. (ręcznie) Transfer/wlewanie z pojemników Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg	

oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze

	otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa

	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	

W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer beczki/ partii towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C

okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas -

	systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer beczki/ partii towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Napełnianie beczek i kanistrów. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	

stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność	

mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Napełnianie beczek i kanistrów. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.	Sprawność: 90 %
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub	

konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych

zastosowań	pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). pobieranie próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego	

kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). pobieranie próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %

Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	

Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). pobieranie próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg	

oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.

Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę

Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg	

oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	

Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,1269 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,509902
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Krótki tytuł scenariusza narażenia

zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny
IS; ERC4; PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC4: Stosowanie niereaktywnego środka pomocniczego w przetwórstwie przemysłowym (bez włączania do lub na wyrób) Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne precyzyjnie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru	

działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,1269 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,509902
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne precyzyjnie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	268333,1875 Pa

zastosowania.	
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Krótki tytuł scenariusza narażenia

produkcja polimerów
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie monomeru w procesach polimeryzacji w zakładzie przemysłowym (z włączeniem lub nie do lub na wyrób) Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. ogólne narażenie (systemy zamknięte) proces ciągły bez pobierania próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	

Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji polimeryzacja (bulk i charge) proces ciągły z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu	

uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji polimeryzacja (bulk i charge) proces ciągły z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia	

odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji uszlachetnianie i stabilizowanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 5 %
właściwość fizyczna	ciekły

Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	

metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji uszlachetnianie i stabilizowanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 5 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu	

uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji transfer dużych ładunków proces ciągły z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy

Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie	

przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji transfer dużych ładunków proces ciągły z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %

Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia

określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji obróbka końcowa Procedura postępowania z partiami towaru z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 5 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność	

ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji obróbka końcowa Procedura postępowania z partiami towaru z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 5 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze

	otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji polimeryzacja (bulk i charge) Procedura postępowania z partiami towaru z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	

W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,9466 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,428318
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji polimeryzacja (bulk i charge) Procedura postępowania z partiami towaru z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa

temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	

metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,9466 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,428318
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji polimeryzacja (bulk i charge) Procedura postępowania z partiami towaru z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji polimeryzacja (bulk i charge) Procedura postępowania z partiami towaru z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy

Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia	

skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. pastylkowanie wyciskanie i produkcja preparacji pigmentowych Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i	

wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. pastylkowanie wyciskanie i produkcja preparacji

	pigmentowych Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	

Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %

Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	

Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić	

odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków transport z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne

	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków transport z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim	

musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków transport z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa

temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 95 %
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków transport z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru	

działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. peletowanie i monitoring peletowania (systemy otwarte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły

Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo

ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. peletowanie i monitoring peletowania (systemy otwarte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	

Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transport z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	268333,1875 Pa

zastosowania.	
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	

metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transport z pobieraniem próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu	

uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. pastylkowanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien

	Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. pastylkowanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla	

autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Krótki tytuł scenariusza narażenia

zastosowanie jako paliwo
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC7: Stosowanie płynu funkcjonalnego w zakładzie przemysłowym Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. ogólne narażenie (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim	

musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. magazynowanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C

okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim	

musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły

Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice	

sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie	

przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Przy okazjonalnym, kontrolowanym

	narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Posługiwanie się substancją w zamkniętym z reguły systemie wyposażonym w miejscowe odsysanie źródłowe.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	

Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Procedura postępowania z partiami towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	

odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6761 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,305941
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	

Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Procedura postępowania z partiami towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego	

narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6761 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,305941
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy otwarte) (systemy zamknięte) Procedura postępowania z partiami towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa

temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,4057 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,183565
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy otwarte) (systemy zamknięte) Procedura postępowania z partiami towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Posługiwanie się substancją w zamkniętym z reguły systemie wyposażonym w miejscowe odsysanie źródłowe.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność	

mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,4057 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,183565
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia transfer dużych ładunków Obszar zastosowania: przemysłowy

Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność	

mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,8114 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,367129
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia transfer dużych ładunków Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność	

mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,8114 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,367129
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. utylizacja odpadów (utylizacja/transfer) Obszar

	zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia	

usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	2,0284 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,917824
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. utylizacja odpadów (utylizacja/transfer) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %

Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	2,0284 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,917824
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia

określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia	

usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6761 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,305941
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla	

autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6761 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,305941
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

	transfer beczki/ partii towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia	

usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,8256 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,826041
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer beczki/ partii towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub	

konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,8256 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,826041
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny

zastosowań	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer beczki/ partii towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć	

rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,8256 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,826041
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer beczki/ partii towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.

Środki zarządzania ryzykiem	
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,8256 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,826041
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa

	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC16: Zastosowanie jako paliw ogólne narażenie (systemy otwarte) (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić	

odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,4733 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,214159
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Krótki tytuł scenariusza narażenia

obróbka polimerów
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6d: Stosowanie reaktywnych regulatorów procesu w procesach polimeryzacji w zakładzie przemysłowym (z włączeniem lub nie do lub na wyrób) Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia

określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność	

mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. ważenie zawartości dla towarów luzem (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu	

uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar

	zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,5634 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,254951
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie	

przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,5634 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,254951
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ważenie zawartości dla towarów luzem Przy okazjonalnym,

	kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia	

skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,3944 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,178466
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ważenie zawartości dla towarów luzem Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %

Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,3944 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,178466
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	

Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg	

oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji mieszanie wstępne substancji pomocniczych (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne

	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa

	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji mieszanie wstępne substancji pomocniczych (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	

W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. kalandrowanie (łącznie z mieszalnikiem typu Banbury) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. kalandrowanie (łącznie z mieszalnikiem typu Banbury) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru	

działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły

Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	

ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	

Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków specjalne urządzenie przewidziane tylko dla jednego produktu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien

	Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	

metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków specjalne urządzenie przewidziane tylko dla jednego produktu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	

Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6903 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,764853
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków transfer beczki/ partii towaru Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %

właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice	

sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,1832 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,535397
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). transfer dużych ładunków Napełnianie małych pojemników. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,8932 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,856635
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). transfer dużych ładunków Napełnianie małych pojemników. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	

stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie	

przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,8932 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,856635
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). ważenie precyzyjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla	

autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem).

	ważenie precyzyjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego	

kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC13: Obróbka wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie. produkcja artykułów przez zanurzanie i wylewanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na	Sprawność: 70 %

godzinę)	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC13: Obróbka wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie. produkcja artykułów przez zanurzanie i wylewanie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg	

oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. wyciskanie i produkcja preparacji pigmentowych Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.

Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę

Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. wyciskanie i produkcja preparacji pigmentowych Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego	

narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. odlew wtryskowy (artykułów) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. odlew wtryskowy (artykułów) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez	

częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

7. Krótki tytuł scenariusza narażenia

Zastosowanie substancji jako półproduktu
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia

określone deskryptory dla zastosowań	ERC6a: Stosowanie półproduktu Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. ogólne narażenie (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg	

oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne

zewnętrznego	
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Posługiwanie się substancją w zamkniętym z reguły systemie wyposażonym w miejscowe odsysanie źródłowe.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia	

odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły

Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	

metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Zastosowanie w hermetycznych procesach okresowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji ogólne narażenie (systemy zamknięte) Zastosowanie w hermetycznych procesach okresowych. Obszar zastosowania: przemysłowy

Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Posługiwanie się substancją w zamkniętym z reguły systemie wyposażonym w miejscowe odsysanie źródłowe.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia	

usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja czyszczenie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Musi być zapewniony dobry standard	Sprawność: 30 %

ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja czyszczenie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg	

oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja czyszczenie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze

	otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa

	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja czyszczenie Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich	

rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Używać połączeń na sucho przy przeładunkach materiału.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru	

działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły

Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	

ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Używać połączeń na sucho przy przeładunkach materiału.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu	

uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). pobieranie próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	

stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu	

uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). pobieranie próbek Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	15 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Aby uniknąć narażenia pobierać próbki poprzez zamknięty system lub inne systemy.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i	

wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3523 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,611882
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne Obszar zastosowania:

	przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność	

mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i	

naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,1269 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,509902
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Krótki tytuł scenariusza narażenia

Zastosowanie w produkcji i obróbce gumy
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6d: Stosowanie reaktywnych regulatorów procesu w procesach polimeryzacji w zakładzie przemysłowym (z włączeniem lub nie do lub na wyrób) Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. ważenie zawartości dla towarów luzem (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	

Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0158 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,007139
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. transfer materiału Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa

temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0225 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010198

metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ważenie zawartości dla towarów luzem Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia	

odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji ważenie zawartości dla towarów luzem Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %

właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji transfer materiału Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla	

autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych

	warunkach hermetyzacji transfer materiału Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia	

skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji mieszanie wstępne substancji pomocniczych Procedura postępowania z partiami towaru (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10	Sprawność: 70 %

krotna wymiana powietrza na godzinę)	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6761 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,305941
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji mieszanie wstępne substancji pomocniczych Procedura postępowania z partiami towaru (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia.,	

Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6761 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,305941
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. kalandrowanie (łącznie z mieszalnikiem typu Banbury) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne

	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. kalandrowanie (łącznie z mieszalnikiem typu Banbury) Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	

W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. chłodzenie elementów utwardzonych Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. chłodzenie elementów utwardzonych Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru	

działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. wulkanizacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa

temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. wulkanizacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	

Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %

właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność	

mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer materiału specjalne urządzenie przewidziane tylko

	dla jednego produktu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia	

skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer materiału specjalne urządzenie przewidziane tylko dla jednego produktu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %

Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia

określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer materiału specjalne urządzenie przewidziane tylko dla jednego produktu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego	

kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer materiału specjalne urządzenie przewidziane tylko dla jednego produktu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %

Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia

określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). transfer materiału Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	

Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,8114 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,367129
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). transfer materiału Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Transport zamkniętymi/hermetycznymi liniami.	Sprawność: 70 %

Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,8114 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,367129
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia

określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). ważenie precyzyjne specjalne urządzenie przewidziane tylko dla jednego produktu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 5 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność	

ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6227 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,734259
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). ważenie precyzyjne specjalne urządzenie przewidziane tylko dla jednego produktu Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 5 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.

Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6227 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,734259
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. prasowanie nieutwardzonych elementów gumowych Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego	

narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC14: Tabletkowanie, prasowanie, wytłaczanie, peletyzacja, granulacja. prasowanie nieutwardzonych elementów gumowych Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas -

	systemowo
ocena narażenia	1,0142 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,458912
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	

Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. czynności laboratoryjne Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C

okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,1269 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,509902
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Krótki tytuł scenariusza narażenia

obróbka polimerów, (wykorzystanie w urządzeniach profesjonalnych)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC8a: Powszechne stosowanie niereaktywnych substancji pomocniczych w przetwarzaniu (bez włączania do lub na wyrób, w pomieszczeniach) Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.
Warunki eksploatacyjne	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub	

konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,2254 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,10198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w

zastosowań	zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. magazynowanie Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu	

uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,2254 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,10198
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i	

wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym

	kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji transfer dużych ładunków (systemy zamknięte) Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 80 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność	

ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.

Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	

Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji magazynowanie Przy okazjonalnym, kontrolowanym narażeniu Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.	Sprawność: 80 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia.,	

Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. odlew wtryskowy (artykułów) Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne

	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 95 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC6: Operacje kalandrowania. odlew wtryskowy (artykułów) Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu.	Sprawność: 95 %
Posługiwanie się substancją w zamkniętym z reguły systemie wyposażonym w miejscowe odsysanie źródłowe.	Sprawność: 80 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i	

naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %

właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania	

narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. konserwacja Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie	

przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,5776 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,713863
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer materiału Obszar zastosowania: rzemieślniczy

Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu	

uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. transfer materiału Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	1,3-butadien Zawartość: >= 0 % - <= 1 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	268333,1875 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	60 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Czynność jest przeprowadzana przy temperaturze otoczenia albo wyższych temperaturach.
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.	Sprawność: 90 %
Przed pierwszym uruchomieniem lub konserwacją opróżnić system i wypłukać. Dostęp ograniczyć tylko dla	

autoryzowanego personelu Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia. Regularny przegląd i naprawa maszyn i urządzeń.	
Zmniejszenie narażenia przez częściowe osłonięcie obszaru działania oraz używanie urządzenia odsysającego przy otwarciu systemu. Utylizacja - Materiał i pojemnik po nim musi być bezpiecznie zutylizowany.	
W przypadku potencjalnego narażenia:, Użycie odpowiednich rękawic odpornych na chemikalia., Nosić odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia narażenia skóry., Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych., Natychmiast usunąć rozbryzgi., Rozważyć konieczność ustawicznej kontroli zdrowia związanej z ryzykiem.	
Unikać częstszego i bezpośredniego kontaktu z substancją. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć. Czynność mogą przeprowadzić tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy w celu uniknięcia/zminimalizowania narazenia.	
Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez wdychanie, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,7888 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,356931
metoda oceny	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Jeśli możliwe zastąpić procesami automatycznymi i/lub zamkniętymi.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

****